ESERCITAZIONE 6 (23/10/2026)

Studiare la convergenza semplice e assoluta delle seguenti serie numeriche

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$

Sol. Osserviamo che $a_n := \frac{n}{n^2+1} \geq 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ e che $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$: per poter applicare il criterio di Leibniz, dobbiamo mostrare che vale $a_{n+1} \leq a_n$ almeno definitivamente, ossia che (almeno definitivamente) vale

$$\frac{n+1}{(n+1)^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1} :$$

> **Criterio di Leibniz**: data una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ t.c. $a_n \geq 0$ almeno definitivamente, $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ e $a_{n+1} \leq a_n$ (cioè $\{a_n\}$ è monotona non crescente) almeno definitivamente, la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente

tale condizione è equivalente a

$$(n+1)(n^2+1) \leq n\cdot\left[(n+1)^2+1\right], \text{ ossia a}$$

$$n^3 + n + n^2 + 1 \leq n\cdot\left[n^2+2n+2\right]$$

$$n^3 + n + n^2 + 1 \leq n^3 + 2n^2 + 2n$$

$$0 \leq n^2 + n - 1 :$$

poiché $n^2+n-1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$, tale condizione è sicuramente vera almeno definitivamente (non occorre essere più precisi di così, anche se è immediato osservare che la disequazione $n^2+n-1 \geq 0$ è vera $\forall n \geq 1$), quindi il criterio di Leibniz garantisce che la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente.

Invece, poiché $|(-1)^n a_n| = a_n = \frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$ e la serie (armonica) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge a $+\infty$, concludiamo che la serie proposta diverge assolutamente.

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$

Sol. Osserviamo che $\sin\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)=(-1)^n$ (si può ragionare graficamente, oppure usare la formula $\sin\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)=\underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=1}\underbrace{\cos(\pi\cdot n)}_{=(-1)^n}+\sin(n\cdot\pi)\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0}$),

quindi la serie proposta è la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Posto $a_n:=\frac{1}{\sqrt{n}}$, abbiamo ovviamente $a_n>0\ \forall n\geq 1$, $a_n\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$ e la successione $\{a_n\}_{n\geq 1}$ è monotona strettamente decrescente (poiché la successione $\{\sqrt{n}\}_{n\geq 0}$ è chiaramente monotona strettamente crescente) $\Rightarrow$ per il criterio di Leibniz, la serie data converge semplicemente; tuttavia $|(-1)^n a_n|=a_n=\frac{1}{n^{1/2}}$ e la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{1/2}}$ diverge $\Rightarrow$ la serie data diverge assolutamente.

3) $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n e^{-n^2}$

Sol. Posto $a_n:=(-1)^n e^{-n^2}$, abbiamo $|a_n|=e^{-n^2}\ \forall n\in\mathbb{N}$ e $a_n^{1/n}=$

$=\left(e^{-n^2}\right)^{1/n}=e^{-n}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0<1$: dunque, per il criterio della radice, la serie proposta converge assolutamente, e quindi anche semplicemente.

4) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2n^2-3n}$

Sol. Posto $a_n=\frac{n+1}{2n^2-3n}$, abbiamo sicuramente $a_n>0$ almeno definitivamente (infatti, $n+1>0\ \forall n\in\mathbb{N}$ e $2n^2-3n\xrightarrow[n\to+\infty]{}+\infty\Rightarrow 2n^2-3n>0$ definitivamente [volendo essere più precisi, $2n^2-3n>0\ \forall n\geq 2$]) e $a_n\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$; studiamo la validità della disequazione $a_{n+1}\leq a_n$:

$$\frac{(n+1)+1}{2(n+1)^2-3(n+1)} \leq \frac{n+1}{2n^2-3n} \iff \frac{n+2}{2n^2+n-1} \leq \frac{n+1}{2n^2-3n} \iff$$

$$\iff (n+2)(2n^2-3n) \leq (n+1)(2n^2+n-1) \iff 2n^2+6n-1 \geq 0 :$$

↑ Per n sufficientemente grande sia $2n^2+n-1$ sia $2n^2-3n$ sono >0

questa condizione è sicuramente vera almeno definitivamente poiché $2n^2+6n-1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ (più precisamente, è vera $\forall n \geq 1$), quindi si può applicare il criterio di Leibniz e concludiamo che la serie data converge semplicemente.

Poiché però $a_n = \frac{n+1}{2n^2-3n} = \frac{n+o(n)}{2n^2+o(n^2)} \sim \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n} =$

$= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, la serie proposta diverge assolutamente.

5) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\log(n)}{n}$

Sol. Abbiamo $\left|(-1)^n \cdot \frac{\log(n)}{n}\right| = \frac{\log(n)}{n} \geq \frac{1}{n} \Rightarrow$ per il criterio del confronto, poiché $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, la serie proposta diverge assolutamente. Siccome però $\frac{\log(n)}{n} \geq 0 \ \forall n \geq 1$, $\frac{\log(n)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ per gerarchia degli infiniti e la successione $\left\{\frac{\log(n)}{n}\right\}_{n\geq 1}$ è monotona non crescente (infatti, vale $\frac{\log(n+1)}{n+1} \leq \frac{\log(n)}{n} \iff n\cdot\log(n+1) \leq (n+1)\cdot\log(n) \iff \log\left((n+1)^n\right) \leq \log\left(n^{n+1}\right) \iff$

$\iff (n+1)^n \leq n^{n+1} = n^n \cdot n \iff \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \leq n \iff \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq n$, che

↳ Perché la funzione $y=\log(x)$ è monotona crescente

è sicuramente vera definitivamente poiché $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} e$ mentre $n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$), concludiamo per il criterio di Leibniz che la serie proposta converge semplicemente.

6) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{5^n (n!)^2}$

Sol. Abbiamo $\left| (-1)^n \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2} \right| = \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2} := a_n$ e

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{[2(n+1)]!}{5^{n+1} \cdot [(n+1)!]^2} \cdot \frac{5^n \cdot (n!)^2}{(2n)!} = \frac{(2n+2)!}{5^{n+1} \cdot [(n+1)!]^2} \cdot \frac{5^n (n!)^2}{(2n)!} =$$

$$= \frac{(2n+2)\cdot(2n+1)\cdot(2n)!}{5^n \cdot 5 \cdot (n+1)^2 \cdot (n!)^2} \cdot \frac{5^n \cdot (n!)^2}{(2n)!} =$$

$$= \frac{4n^2 + 6n + 2}{5 \cdot (n^2 + 2n + 1)} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{4}{5} < 1$$

$\Rightarrow$ per il criterio del rapporto, la serie proposta converge assolutamente (e dunque anche semplicemente).

Per casa: studiare la convergenza semplice e assoluta delle seguenti serie numeriche:

1) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(e^{1/\sqrt{n}} - 1 \right)$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{3}{n}\right)$

Soluzioni: (1) $e^{1/\sqrt{n}} - 1 > 0 \ \forall n \geq 1$ e $e^{1/\sqrt{n}} - 1 \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$, quindi la serie diverge assolutamente; poiché però $e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ e $e^{\frac{1}{\sqrt{n+1}}} - 1 < e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1$ $\forall n \geq 1$ (infatti $\sqrt{n+1} > \sqrt{n} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow e^{1/\sqrt{n+1}} < e^{1/\sqrt{n}}$ poiché $y = e^x$ è monotona strettamente crescente), per il criterio di Leibniz la serie converge semplicemente.

(2) $\forall n \geq 1$ si ha $0 < \frac{3}{n} < \pi \Rightarrow \sin\left(\frac{3}{n}\right) > 0 \ \forall n \geq 1$; inoltre $\sin\left(\frac{3}{n}\right) \sim \frac{3}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ e la successione $\left\{ \sin\left(\frac{3}{n}\right) \right\}_{n \geq 1}$ è definitivamente non crescente, visto che $\frac{3}{n+1} < \frac{3}{n}$ $\forall n \geq 1$ e la funzione $y = \sin(x)$ è monotona strettamente crescente in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Concludiamo che la serie data converge semplicemente (per il criterio di Leibniz) e diverge assolutamente (per confronto asintotico).

7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right)$

Sol. Ricordiamo dalla teoria (cf. Lezione 10 del 14/10/2026) che se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ sono serie regolari (↳ convergenti o divergenti a $\pm\infty$) e la somma $\left(\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\right)+\left(\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\right)$ ha significato (cioè non si presentano le forme di indeterminazione $+\infty-(+\infty)$ oppure $-\infty+(+\infty)$), anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$ è regolare e vale $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)=\left(\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\right)+\left(\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\right)$.

Applichiamo questo discorso al nostro caso, ponendo $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ e $b_n=\frac{1}{n}$: abbiamo già visto (nell'Esercizio 2) che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge semplicemente per il criterio di Leibniz ($\Rightarrow$ è regolare), e sappiamo dalla teoria che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ (serie armonica) diverge a $+\infty$ ($\Rightarrow$ è regolare): concludiamo che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$ è a sua volta regolare, e si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right)=\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n+\sum_{n=1}^{+\infty}b_n=$$

$$=\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{\text{converge}}+\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}}_{\text{diverge a }+\infty}$$

$\Rightarrow$ la serie proposta diverge semplicemente (e quindi anche assolutamente) a $+\infty$.

Possiamo ricavarne alcune considerazioni importanti: innanzitutto, osserviamo che il termine generale della serie data può essere riscritto come

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}=(-1)^n\left[\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{(-1)^n}{n}\right],$$

con

$$\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{(-1)^n}{n}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{n}}+\dfrac{1}{n}>0 & \text{se } n \text{ è pari}\\[2ex] \dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{\sqrt{n}}\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)>0 & \text{se } n \text{ è dispari, } n>1\end{cases}$$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{(-1)^n}{n}>0 \quad \forall n>1$; inoltre, $\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{(-1)^n}{n}\xrightarrow{n\to+\infty}0$ e

$$\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} ,$$

$$\frac{\frac{(-1)^n}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

$$\Rightarrow \frac{(-1)^n}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

tuttavia la successione $\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}_{n\geq 1}$ è monotona decrescente (cf. Esercizio 2), mentre sicuramente la successione $\left\{\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n\geq 1}$ NON è monotona decrescente (altrimenti per il criterio di Leibniz la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n}\right]$ convergerebbe semplicemente, mentre abbiamo visto che diverge semplicemente).

Conclusione: quando si cerca di applicare il criterio di Leibniz per studiare la convergenza di una serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$, l'ipotesi che $\{a_n\}_{n\geq 1}$ sia non crescente NON può essere verificata usando al posto di $\{a_n\}_{n\geq 1}$ una successione ad essa asintotica.

Inoltre, poiché, come abbiamo visto, vale

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} = (-1)^n \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n}\right] \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

ma $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}\right)$ diverge mentre $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, concludiamo anche che il criterio del confronto asintotico NON vale per serie che non sono a termini definitivamente non negativi.

8) $$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left[\frac{4 + (-1)^n 3n \cdot \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7 + \sqrt{n}} \right]$$

Sol. **Convergenza semplice.** Riscriviamo innanzitutto il termine generale della serie proposta come

$$(-1)^n \frac{4}{7+\sqrt{n}} + \frac{3n \cdot \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7+\sqrt{n}}$$

e poniamo $(-1)^n \frac{4}{7+\sqrt{n}} := a_n$ e $\frac{3n \cdot \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7+\sqrt{n}} := b_n$.

Osserviamo che $\frac{4}{7+\sqrt{n}} > 0 \ \forall n \geq 1$, $\frac{4}{7+\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ e la successione $\left\{ \frac{4}{7+\sqrt{n}} \right\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona strettamente decrescente (infatti, $\forall n \in \mathbb{N}$ $n < n+1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \sqrt{n} < \sqrt{n+1} \Rightarrow 7+\sqrt{n} < 7+\sqrt{n+1} \Rightarrow \frac{1}{7+\sqrt{n}} > \frac{1}{7+\sqrt{n+1}} \Rightarrow \frac{4}{7+\sqrt{n}} > \frac{4}{7+\sqrt{n+1}}$):

per il criterio di Leibniz, dunque, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge semplicemente (ed è quindi regolare).

Poi, abbiamo $b_n > 0$ definitivamente (infatti $\sin\left(\frac{5}{n^2}\right) > 0$ se $0 < \frac{5}{n^2} < \pi$, cosa che è senz'altro vera definitivamente, essendo vera $\forall n \geq 2$)

$$\frac{3n \cdot \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7+\sqrt{n}} \sim \frac{3n \cdot \frac{5}{n^2}}{n^{1/2}} = \frac{15}{n^{3/2}}$$

($7 + \sqrt{n} = o(\sqrt{n})$)

$\Rightarrow$ per confronto asintotico, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ è convergente ($\Rightarrow$ regolare).

Concludiamo che anche la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^n 4 + 3n \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7+\sqrt{n}} \right)$$

($\sum a_n$: regolare, convergente semplicemente; $\sum b_n$: regolare, convergente (semplicemente))

è (regolare e) semplicemente convergente.

Convergenza assoluta. Osserviamo che $(-1)^n \cdot 3n \sin\left(\frac{5}{n^2}\right) \sim (-1)^n \frac{15}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$,

quindi definitivamente $\dfrac{4 + (-1)^n \cdot 3n \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7+\sqrt{n}} > 0$: perciò definitivamente

$$\left| (-1)^n \left[\frac{4 + (-1)^n 3n \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}{7+\sqrt{n}} \right] \right| = \frac{4 + \overbrace{(-1)^n 3n \sin\left(\frac{5}{n^2}\right)}^{=o(1)}}{\underbrace{7+\sqrt{n}}_{\sim \sqrt{n}}} \sim \frac{4}{n^{1/2}},$$

e poiché la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n^{1/2}}$ diverge ($a+\infty$) segue che la serie proposta **diverge assolutamente**, per confronto asintotico.

9) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \frac{(\alpha-3)^n}{2^n}$ (al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$)

Sol. Sia $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}} \dfrac{(\alpha-3)^n}{2^n} = \dfrac{\left(\frac{\alpha-3}{2}\right)^n}{\sqrt{n+1}} := a_n$.

- Se $\frac{\alpha-3}{2} > 1$, cioè se $\alpha > 5$, si ha per gerarchia degli infiniti $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$
  $\Rightarrow$ la serie data è, in questo caso, a termini positivi, e **diverge a $+\infty$**;
- Se $\alpha = 5$, $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \dfrac{1}{n^{1/2}}$, quindi la serie data è a termini positivi e **divergente a $+\infty$**, per confronto asintotico;
- Se $\left|\frac{\alpha-3}{2}\right| < 1$, cioè se $1 < \alpha < 5$, la serie **converge assolutamente**, e **quindi anche semplicemente**, per il teorema del confronto, poiché
  $0 \le |a_n| \le \left|\frac{\alpha-3}{2}\right|^n$ con $\sum_{n=0}^{+\infty} \left|\frac{\alpha-3}{2}\right|^n$ convergente (serie geometrica di ragione $q = \left|\frac{\alpha-3}{2}\right|$);
  si noti che in particolare per $3 \le \alpha < 5$ la serie è a termini non negativi.
- Se $\alpha = 1$ si ha $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ con $\left\{\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ successione infinitesima monotona strettamente decrescente, quindi la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ in questo caso **converge semplicemente** per il criterio di Leibniz, **ma diverge assolutamente** per confronto asintotico (perché $|a_n| = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{n^{1/2}}$ e la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ diverge a $+\infty$)

•) Infine, se $\alpha < 1$ si ha $\frac{\alpha-3}{2} < -1$, perciò $\frac{3-\alpha}{2} > 1$ e

$$a_n = \frac{\left(\frac{\alpha-3}{2}\right)^n}{\sqrt{n+1}} = \frac{\left((-1)\cdot\frac{3-\alpha}{2}\right)^n}{\sqrt{n+1}} = (-1)^n \cdot \frac{\left(\frac{3-\alpha}{2}\right)^n}{\sqrt{n+1}}$$

$\longrightarrow +\infty$ per gerarchia degli infiniti ($n \to +\infty$)

non ha limite per $n \to +\infty$

$\Rightarrow$ la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$, in tal caso, è irregolare (non converge); dunque diverge assolutamente.

Ricapitolando, la serie proposta:

- diverge a $+\infty$ se $\alpha \geq 5$
- converge assolutamente se $1 < \alpha < 5$
- converge semplicemente ma diverge assolutamente se $\alpha = 1$
- è irregolare ($\Rightarrow$ diverge assolutamente) se $\alpha < 1$.

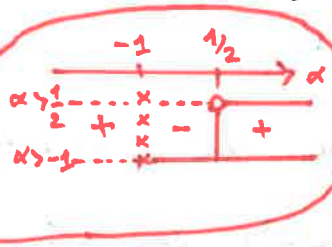
10) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n}\left(\frac{\alpha}{\alpha+1}\right)^n$ (al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq -1$)

Sol. Poniamo $a_n := \frac{3^n}{n}\left(\frac{\alpha}{\alpha+1}\right)^n = \frac{\left(\frac{3\alpha}{\alpha+1}\right)^n}{n}$.

•) Se $\frac{3\alpha}{\alpha+1} > 1$, cioè se $\alpha < -1 \vee \alpha > \frac{1}{2}$, si ha $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \Rightarrow$ la serie diverge a $+\infty$;

$\frac{3\alpha}{\alpha+1} > 1 \iff \frac{2\alpha-1}{\alpha+1} > 0$

$\iff \alpha < -1 \vee \alpha > \frac{1}{2}$

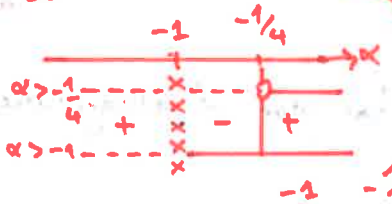


•) Se $\frac{3\alpha}{\alpha+1} = 1$, cioè se $\alpha = \frac{1}{2}$, si ha $a_n = \frac{1}{n}$ e la serie data è la serie armonica $\Rightarrow$ diverge a $+\infty$;

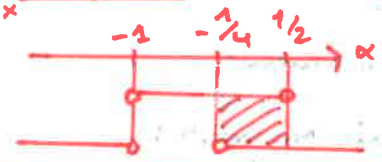
•) Se $\left|\frac{3\alpha}{\alpha+1}\right| < 1$, cioè se $-\frac{1}{4} < \alpha < \frac{1}{2}$, la serie data converge assolutamente (e dunque anche semplicemente) per confronto con la serie geometrica di ragione $q = \left|\frac{3\alpha}{\alpha+1}\right|$, poiché

$$0 \le |a_n| < \left|\frac{3\alpha}{\alpha+1}\right| ;$$

Cioè $-1 < \frac{3\alpha}{\alpha+1} < 1$, che è data dall'intersezione delle soluzioni di $\frac{3\alpha}{\alpha+1} < 1$ ($\Rightarrow -1 < \alpha < \frac{1}{2}$, dalla disequazione fatta prima) e di $\frac{3\alpha}{\alpha+1} > -1$, ossia $\frac{4\alpha+1}{\alpha+1} > 0$, ossia $\alpha < -1 \vee \alpha > -\frac{1}{4}$:



dunque $-1 < \frac{3\alpha}{\alpha+1} < 1 \iff -\frac{1}{4} < \alpha < \frac{1}{2}$



•) Se $\alpha = -\frac{1}{4}$ si ha $\frac{3\alpha}{\alpha+1} = \frac{-3/4}{3/4} = -1 \Rightarrow a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, e la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ in tal caso converge semplicemente per il criterio di Leibniz ma diverge assolutamente ($|a_n| = \frac{1}{n}$ e la serie armonica diverge a $+\infty$);

•) Infine, se $-1 < \alpha < -\frac{1}{4}$ si ha $\frac{3\alpha}{\alpha+1} < -1$ (dalla disequazione risolta sopra) $\Rightarrow a_n = (-1)^n \cdot \frac{\left(-\frac{3\alpha}{\alpha+1}\right)^n}{n}$ non ha limite per $n \to +\infty$.

$\Rightarrow$ in tal caso, la serie è irregolare (quindi assolutamente divergente).

$\to +\infty$ per $n \to +\infty$ per gerarchia degli infiniti

Ricapitolando, la serie proposta:

- diverge a $+\infty$ se $\alpha < -1 \vee \alpha \ge \frac{1}{2}$
- converge assolutamente se $-\frac{1}{4} < \alpha < \frac{1}{2}$
- converge semplicemente ma diverge assolutamente se $\alpha = -\frac{1}{4}$
- è irregolare ($\Rightarrow$ diverge assolutamente) se $-1 < \alpha < -\frac{1}{4}$.

Per casa: Studiare la convergenza semplice e assoluta delle seguenti serie numeriche:

1) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^5}{e^n} \left[\log\left(\left(1+\frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \right) \right]^n$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\sqrt[n]{n+1} - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) \right)$

3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha^{n+3}}{7^n \arctan(n) \log(n^3+1)}$ (al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$)

Soluzioni: (1) Si osservi che $\frac{n^5}{e^n}\left[\log\left(\left(1+\frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \right) \right]^n > 0 \quad \forall n \geq 1$

e che $\left(1+\frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e$ (poiché $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$ per ogni successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \pm\infty$, dalla teoria); dunque

$$\left\{ \frac{n^5}{e^n}\left[\log\left(\left(1+\frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \right) \right]^n \right\}^{1/n} = \frac{n^{5/n}}{e} \cdot \left[\log\left(\left(1+\frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \right) \right] \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} < 1,$$

dove $n^{5/n} = e^{5\frac{\log(n)}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^0 = 1$ e $\log\left(\left(1+\frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \log(e) = 1$

e per il criterio della radice concludiamo che la serie proposta converge assolutamente.

(2) Poniamo $a_n := \sqrt[n]{n+1}$: dunque $a_n > 0 \ \forall n \geq 1$, $a_n = (n+1)^{1/n} = e^{\frac{\log(n+1)}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^0 = 1$

e la successione $\{a_n\}_{n\geq 1}$ è sicuramente monotona strettamente decrescente almeno definitivamente, poiché $a_{n+1} < a_n \iff (n+2)^{\frac{1}{n+1}} < (n+1)^{\frac{1}{n}} \iff$

$$\iff e^{\frac{\log(n+2)}{n+1}} < e^{\frac{\log(n+1)}{n}} \iff \frac{\log(n+2)}{n+1} < \frac{\log(n+1)}{n} \iff$$

$$\iff \log\left((n+2)^n\right) < \log\left((n+1)^{n+1}\right) \iff (n+2)^n < (n+1)^{n+1} \iff \frac{(n+2)^n}{(n+1)^{n+1}} < 1 \iff$$

$$\iff \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{n+2} < 1 \iff \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{n+2} < 1, \text{ che è}$$

Sicuramente vero definitivamente visto che

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\cdot\frac{1}{n+2}\longrightarrow 0\,;$$

$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\longrightarrow e$ per $n\to+\infty$; $\frac{1}{n+2}\longrightarrow 0$ per $n\to+\infty$

perciò, $\sqrt[n]{n+1}\geq 1$ almeno definitivamente $\Rightarrow \sqrt[n]{n+1}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\geq 0$ almeno definitivamente.

Inoltre, abbiamo già osservato che $\sqrt[n]{n+1}\longrightarrow 1$ per $n\to+\infty$, e poiché anche $\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\longrightarrow\cos(0)=1$ segue che $\sqrt[n]{n+1}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\longrightarrow 0$.

Infine, abbiamo già osservato che la successione $\left\{a_n=\sqrt[n]{n+1}\right\}_{n\geq 1}$ è almeno definitivamente monotona strettamente decrescente, e poiché la funzione $y=\cos(x)$ è monotona strettamente decrescente per $x\in[0,\pi]$ segue che la successione $\left\{b_n=\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\right\}_{n\geq 1}$ è monotona strettamente <u>crescente</u>: dunque, almeno definitivamente, vale

$$a_{n+1}-b_{n+1}<a_n-b_{n+1}<a_n-b_n\,,$$

$a_{n+1}-b_{n+1}<a_n-b_{n+1}$: $\{a_n\}_{n\geq 1}$ strettamente decrescente almeno definitivamente

$a_n-b_{n+1}<a_n-b_n$: $\{b_n\}_{n\geq 1}$ strettamente crescente $\Rightarrow b_n<b_{n+1}$ $\Rightarrow -b_n>-b_{n+1}$

e per il <u>criterio di Leibniz</u> concludiamo che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\left(\sqrt[n]{n+1}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)$ <u>converge semplicemente</u>.

Per studiare la convergenza assoluta, osserviamo che da quanto fatto sopra abbiamo

$$\left|(-1)^n\left(\sqrt[n]{n+1}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)\right|=\sqrt[n]{n+1}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)$$

almeno definitivamente, e poiché

$$\sqrt[n]{n+1}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)=e^{\frac{\log(n+1)}{n}}-\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)=$$

$$= e^{\frac{\log(n+1)}{n}} - 1 + 1 - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) =$$

($\frac{\log(n+1)}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$; $\frac{1}{n+1} \to 0$ per $n \to +\infty$)

$$\sim \frac{\log(n+1)}{n} \sim \frac{\log(n)}{n} \qquad \sim \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+1}\right)^2 \sim \frac{1}{2n^2}$$

$$= \frac{\log(n)}{n} + o\left(\frac{\log(n)}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) =$$

$$= o\left(\frac{\log(n)}{n}\right), \text{ perché } \frac{1}{2n^2} \cdot \frac{n}{\log(n)} = \frac{1}{2n\log(n)} \xrightarrow{n\to+\infty} 0$$

e la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(n)}{n}$ diverge (infatti $\frac{\log(n)}{n} > \frac{1}{n}$ $\forall n \geq 1$ e la serie armonica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge), per confronto asintotico concludiamo che la serie proposta diverge assolutamente.

3) Abbiamo $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha^{n+3}}{7^n \arctan(n)\log(n^3+1)} = \alpha^3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\alpha/7)^n}{\arctan(n)\log(n^3+1)}$;

poniamo $a_n := \frac{(\alpha/7)^n}{\arctan(n)\log(n^3+1)}$.

- Se $\frac{\alpha}{7} > 1$, cioè se $\alpha > 7$, per gerarchia degli infiniti abbiamo $a_n \xrightarrow{n\to+\infty} +\infty$, e in tal caso la serie proposta diverge a $+\infty$; similmente, se $\frac{\alpha}{7} < -1$ (cioè $\alpha < -7$) si ha $a_n = (-1)^n \frac{(-\alpha/7)^n}{\arctan(n)\log(n^3+1)}$, e in tal caso $a_n \xrightarrow{n\to+\infty} +\infty$, a_n non ha limite per $n \to +\infty$ (dunque la serie proposta è irregolare, e quindi assolutamente divergente);
- Se $\alpha = 7$, si ha $0 < a_n = \frac{1}{\arctan(n)\log(n^3+1)} \sim \frac{1}{\frac{\pi}{2} \cdot 3\log(n)} = \frac{2}{3\pi\log(n)}$

($\arctan(n) \to \frac{\pi}{2}$ per $n \to +\infty$ $\Rightarrow \arctan(n) \sim \frac{\pi}{2}$;

$n^3+1 \sim n^3 \to +\infty \neq 1$ per $n \to +\infty$ $\Rightarrow \log(n^3+1) \sim \log(n^3) = 3\log(n)$)

e la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{3\pi\log(n)} = \frac{2}{3\pi} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\log(n)}$ diverge a $+\infty$ (per confronto con la serie armonica, poiché $\frac{1}{\log(n)} > \frac{1}{n}$), quindi la serie proposta diverge a $+\infty$ per confronto asintotico;

•) Se $\frac{\alpha}{7} = -1$, ossia se $\alpha = -7$, si ha $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{\arctan(n)\log(n^3+1)}$

con $\frac{1}{\arctan(n)\log(n^3+1)} > 0$, $\frac{1}{\arctan(n)\log(n^3+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ e

$\left\{\frac{1}{\arctan(n)\log(n^3+1)}\right\}_{n\geq 1}$ monotona strettamente decrescente (perché

$\{\arctan(n)\log(n^3+1)\}_{n\geq 1}$ è monotona strettamente crescente, essendo tali le funzioni $y = \arctan(x)$, $y = \log(x)$ e $y = x^3+1$): dunque per il criterio di Leibniz la serie proposta converge semplicemente, ma diverge assolutamente per quanto visto nel caso $\alpha = 7$;

•) Se $-7 < \alpha < 7$, che corrisponde a $\left|\frac{\alpha}{7}\right| < 1$, la serie proposta converge assolutamente (e quindi anche semplicemente) per confronto con la serie geometrica di ragione $q = \left|\frac{\alpha}{7}\right|$, visto che $0 \leq |a_n| < \left|\frac{\alpha}{7}\right|^n$.

Riassumendo, quindi, la serie proposta:

- diverge a $+\infty$ se $\alpha \geq 7$
- converge assolutamente se $-7 < \alpha < 7$
- converge semplicemente ma diverge assolutamente se $\alpha = -7$
- è irregolare ($\Rightarrow$ diverge assolutamente) se $\alpha < -7$.